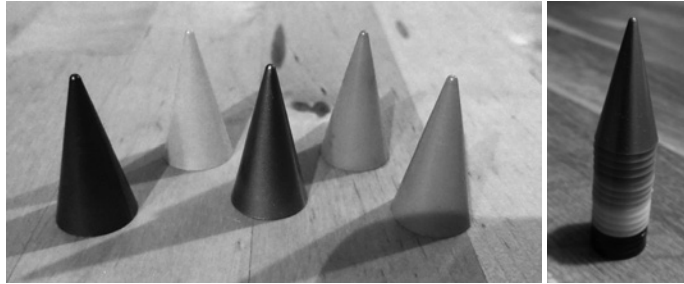


Spiele*

Bei unterschiedlichen Spielen werden verschiedene Spielmaterialien (z. B. Spielfiguren, Würfel, Karten ...) verwendet.

- a) Beim Spiel *Fang den Hut* werden drehkegelförmige Spielfiguren verwendet. Im Laufe des Spieles werden Spielfiguren gefangen und aufeinandergestapelt (siehe nachstehende Abbildungen).



Bildquelle: BMB

Die Höhe eines solchen Stapels kann durch die arithmetische Folge (a_n) beschrieben werden.

Anzahl n der Spielfiguren	Höhe a_n des Stapels mit n Spielfiguren in cm
1	3,5
6	4,75

- 1) Erstellen Sie ein explizites Bildungsgesetz für diese Folge (a_n) . [0/1 P.]

Lydia stapelt am Ende des Spieles 17 Spielfiguren aufeinander.

- 2) Berechnen Sie die Höhe dieses Stapels. [0/1 P.]

Franzi hat mithilfe der Daten aus der obigen Tabelle ein Bildungsgesetz für eine geometrische Folge (b_n) erstellt und behauptet fälschlich, damit die Höhe des Stapels der 17 Spielfiguren berechnen zu können.

- 3) Zeigen Sie, dass die Höhe des Stapels der 17 Spielfiguren bei einer Berechnung mithilfe der geometrischen Folge (b_n) größer ist als bei einer Berechnung mithilfe der arithmetischen Folge (a_n) . [0/1 P.]

- b) In einer bestimmten Bibliothek können verschiedene Spiele ausgeliehen werden. Im Zuge der Ausleihe gehen immer wieder Teile verloren.

In der nachstehenden Tabelle sind die Anzahl der pro Ausleihe verloren gegangenen Teile und die zugehörige Wahrscheinlichkeit angegeben.

X ... Anzahl der pro Ausleihe verloren gegangenen Teile

k	$P(X = k)$
0	0,84
1	0,09
2	0,06
3	0,01
> 3	

- 1) Tragen Sie in der obigen Tabelle die fehlende Zahl in das dafür vorgesehene Kästchen ein.
[0/1 P.]
- 2) Berechnen Sie den Erwartungswert von X .
[0/1 P.]

Möglicher Lösungsweg

a1) $\frac{4,75 - 3,5}{5} = 0,25$

$$a_n = 3,5 + (n - 1) \cdot 0,25$$

a2) $a_{17} = 3,5 + (17 - 1) \cdot 0,25 = 7,5$

a3) $\sqrt[5]{\frac{4,75}{3,5}} = 1,06298\dots$

$$3,5 \cdot 1,06298\dots^{17-1} = 9,299\dots > 7,5$$

a1) Ein Punkt für das richtige Erstellen des expliziten Bildungsgesetzes.

a2) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Höhe.

a3) Ein Punkt für das richtige Zeigen.

b1)

k	$P(X = k)$
0	0,84
1	0,09
2	0,06
3	0,01
> 3	0

b2) $E(X) = 0 \cdot 0,84 + 1 \cdot 0,09 + 2 \cdot 0,06 + 3 \cdot 0,01 = 0,24$

b1) Ein Punkt für das Eintragen der richtigen Zahl.

b2) Ein Punkt für das richtige Berechnen des Erwartungswerts.